

ALGORITMOS · PORTUGOL · REPETIÇÃO

Repetição com para

Quando você sabe quantas vezes repetir — use o para.

Uma linha. Um laço. Você nunca mais vai copiar código 30 vezes.



POR QUE PRECISAMOS DISSO

Vocês já sentiram esse problema

SEM LOOP

```
escreva("Aluno 1: ")
leia(nota)
// processa...
escreva("Aluno 2: ")
leia(nota)
// processa...
// ... 28x mais
```

COM PARA

```
para i de 1 ate 30 faca
  escreva("Aluno ",i," : ")
  leia(nota)
  // processa...
fimpara
```

Mesmo resultado. 5 linhas em vez de 90.



Anatomia do para

```
para i de 1 ate n faca
  // código que repete
fimpara
```

- i** Variável de controle. Conta automaticamente. Não precisa declarar como var (VisuAlg faz isso).
- 1** Valor inicial — onde começa a contar.
- n** Valor final — onde para. Pode ser um número fixo ou uma variável.



O que acontece por baixo

- i começa valendo 1.
- Executa o bloco interno.
- i aumenta 1 automaticamente.
- Verifica: i ainda $\leq$ n?
- Se sim, repete. Se não, sai.

O CONCEITO QUE DESTRAVA TUDO



Acumulador e contador

ACUMULADOR — soma

```
soma <- 0
para i de 1 ate 5 faca
  leia(nota)
  soma <- soma + nota
fimpara
escreval(soma / 5)
```

soma começa em 0 e acumula a cada volta.

CONTADOR — conta quantos

```
cont <- 0
para i de 1 ate 5 faca
  leia(nota)
  se (nota >= 7) entao
    cont <- cont + 1
  fimse
fimpara
escreval(cont)
```

cont só sobe quando a condição é verdadeira.



Teste de mesa

Entradas: 8, 4, 6. Preencha coluna por coluna antes de rodar.

```
soma <- 0
para i de 1 ate 3 faca
  leia(nota)
  soma <- soma + nota
fimpara
escreval(soma / 3)
```

i	nota	soma (após linha 4)
início	—	0
1	8	?
2	4	?
3	6	?
fim	—	? → escreve ?

Bonus: e se as entradas fossem 8, 4, 6, 10? O que muda além da última linha?



Soma e média de N notas

O QUE FAZER

- Pergunte quantos alunos serão digitados (N).
- Leia N notas usando um para.
- Calcule e mostre a soma e a média.

Atenção: N é lido pelo usuário — não é fixo no código.
Use uma variável.



Estrutura esperada

- Declare: n, i, nota, soma (todos que tipo?)
- Leia n antes do loop.
- soma <- 0 antes do loop.
- para i de 1 ate n faça
- Calcule média depois do loop.



Tabuada de um número

O QUE FAZER

- Leia um número inteiro.
- Mostre a tabuada desse número de 1 a 10.
- Formato: `7 x 1 = 7 / 7 x 2 = 14 / ...`
- **Extensão: mostre também quantos resultados são maiores que 50.**

Saída esperada (n=7)

```
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
...
7 x 10 = 70
```



Turma completa: média, aprovados e maior nota

O QUE FAZER

- Leia N notas de uma turma.
- Calcule e mostre a média da turma.
- Mostre quantos alunos foram aprovados (nota ≥ 7).
- Mostre qual foi a maior nota.
- **Tudo em um único loop.**



Dica: maior nota

- Declare: maior $\leftarrow 0$ antes do loop.
- Dentro do loop:

```
se (nota > maior) entao  
  maior <- nota  
fimse
```

Três variáveis acumulando ao mesmo tempo: soma, cont, maior.



Teste de mesa — Exercício 3

N=4. Entradas: 8, 5, 9, 6. Preencha cada coluna a cada iteração.

i	nota	soma	cont	maior
início	—	0	0	0
1	8	?	?	?
2	5	?	?	?
3	9	?	?	?
4	6	?	?	?
fim	—	?	?	?

média
= soma/4

aprov
= ?

maior
= ?

Próxima aula: e se você não souber quantas vezes repetir? → enquanto